

**UNIVERSIDAD ESCUELA COLOMBIANA DE
INGENIERÍA
JULIO CÉSAR GARAVITO**

ENTREGA LABORATORIO No. 2

MATERIA:

Modelos y bases de datos

PROFESORAS

Ana María Rincon Casallas

María Irma Diaz Rozo

ESTUDIANTE

José Alejandro Martínez Arias

David Santiago Malaver Ortiz

FECHA

07/02/2026

OBJETIVOS

Desarrollar competencias básicas para:

1. Identificar los grandes conceptos presentes en un modelo conceptual
2. Diseñar e implementar considerando ciclos de desarrollo
3. Extender un modelo conceptual considerando la información de tablas.
4. Proponer un modelo de casos de uso de funciones, dado un diagrama de conceptos.
5. Proponer un modelo de casos de uso de consultas operativas.
6. Escribir consultas de más de una tabla y usando valor desconocido en SQL.

ENTREGA

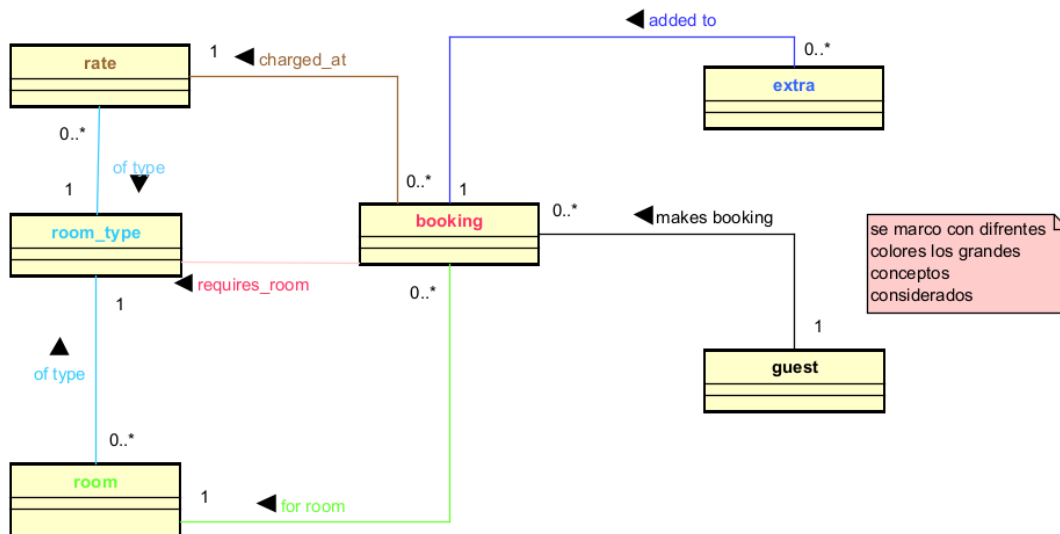
- Incluyan en un archivo **.zip** los archivos correspondientes al laboratorio. El nombre debe ser los apellidos de los dos miembros del equipo ordenados alfabéticamente y separados por un guion. (Casallas-Duarte)
- Publiquen el avance al final de la sesión y la versión definitiva en la fecha indicada, en los espacios correspondientes.

El modelo de datos que vamos a trabajar es **Guest House**, una de las evaluaciones propuestas en el tutorial **SQLZoo.net** en **MySQL (sage)**.

PARTE I. Refactorización [En **lab02.doc guest .astah**]

A Diseño conceptual

1. Revisen su diseño conceptual y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?
2. Señalen los grandes conceptos con colores diferentes (GC Grandes Conceptos: Conceptos + Relaciones)
(Tipos de habitaciones (room_type, rate), Habitaciones (room), Reservas (booking), Huéspedes (guest), Extras (extras).)



Se rediseño el diagrama conceptual, se realizaron relaciones más fuertes y claras, por otro lado, también se dieron definiciones mas claras sobre las relaciones y sobre las entidades del diseño. Por otro lado, se agrego una nota explicativa indicando el porque de los colores resaltos, los cuales indican los grandes conceptos, lo cual era lo pedido.

B Diseño lógico

1. Revisen su modelo lógico y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?
(Consulten la definición de claves y nulidades de cada tabla con el comando correspondiente al motor seleccionado. ¹⁾)
2. Decidan cuáles atributos podrían quedar como desconocidos (que pueden ser nulos).
Justifiquen su selección.
3. Señalen los grandes conceptos con colores diferentes (CRUD : Tablas)

1. Revisen su modelo lógico y perfecciónenlo. ¿Cuáles fueron los cambios realizados?

(Consulten la definición de claves y nulidades de cada tabla con el comando correspondiente al motor seleccionado. 1)

Cambios realizados en el modelo lógico

Se realizaron los siguientes ajustes:

1. Se corrigió la tabla rate, estableciendo correctamente una clave primaria compuesta por (room_type_id, occupancy).
2. Se eliminó la relación errónea del atributo occupants en la tabla booking, ya que no corresponde a una clave foránea sino a un atributo numérico.
3. Se corrigió la tabla room, reemplazando el atributo room_type por room_type_id como clave foránea hacia la tabla room_type.
4. Se revisaron todas las claves primarias asegurando que fueran NOT NULL y únicas.
5. Se ajustaron los atributos que pueden permitir valores NULL sin afectar la lógica del negocio:
 - booking.arrival_time
 - guest.address
 - extra.description
 - room_type.description
 - booking.room_no (puede ser NULL hasta asignar habitación)
6. Se verificó la integridad referencial entre todas las tablas.

2. Decidan cuáles atributos podrían quedar como desconocidos (que pueden ser nulos). Justifiquen su selección.

Se tuvo en cuenta aquellos atributos, que no afectan la lógica de negocio.

booking

- **arrival_time**, no todos los huéspedes saben o informan su hora exacta de llegada al reservar

quest

- **address** es información opcional para contacto, no se considera tan relevante para realizar la reserva

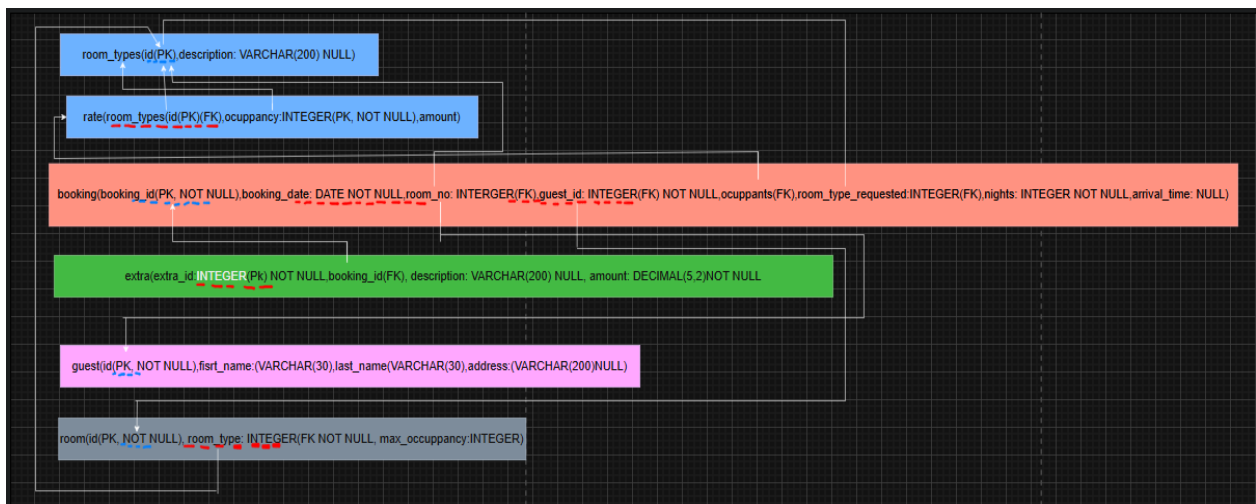
extra

- **description** podría ser nulo, debido a que no se considera necesario o relevante asignar una description del servicio extra solicitado

room_type

- **description** podría ser nulo, debido a que no se considera necesario o relevante asignar una description del servicio extra solicitado

3. Señalen los grandes conceptos con colores diferentes (CRUD : Tablas)



PARTE II. División por ciclos [En **quest .astah**]

Para el desarrollo, vamos a dividir el trabajo en ciclos de desarrollo: ²

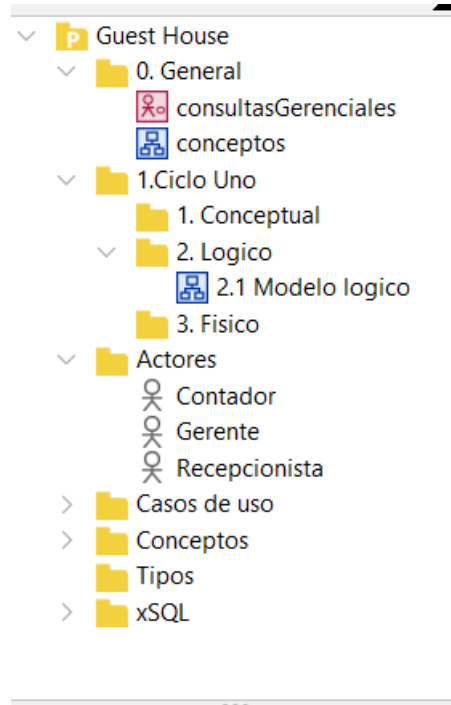
Ciclo 1: Logística: Tipos de habitaciones y habitaciones

Ciclo 2: Ventas: Huéspedes, reservas y extras

1. Organicen el contenido en las carpetas de diseño general.
2. Preparen las nuevas carpetas correspondientes al ciclo uno de desarrollo.

¹En Moodle hay una referencia a los comandos

²Sigan la organización del archivo de diseño que se presenta como ejemplo en [Requisitos de entrega](#)

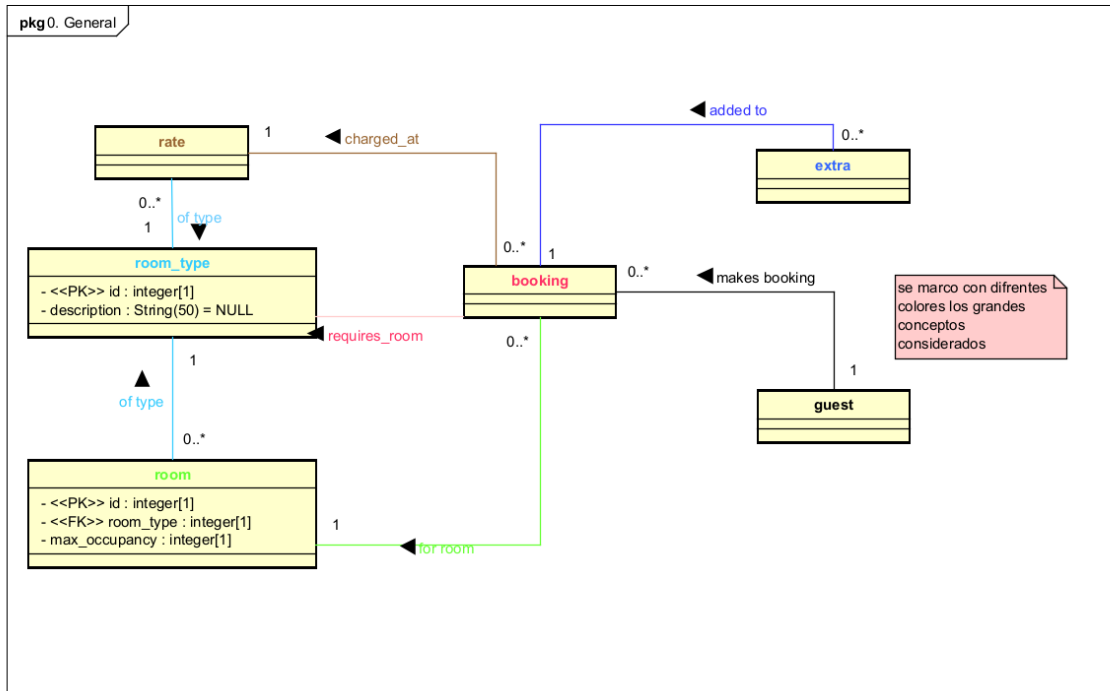


Se adjunta evidencia de la organización acorde a la estructura del diseño general para el ciclo 1.

PARTE III. Primer ciclo [En lab02.doc guest .astah]

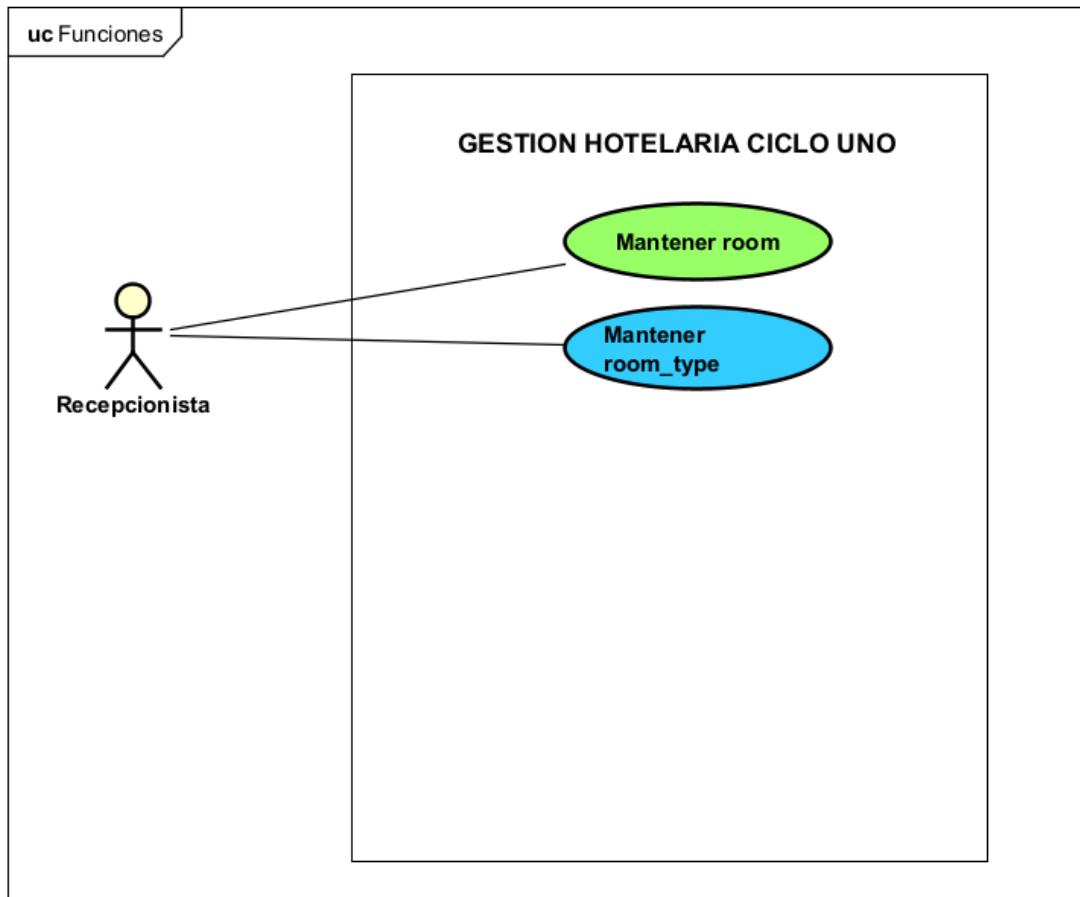
A Modelo conceptual. Conceptos. (¿qué conoce?)

1. Realicen el diagrama de conceptos extendido. Únicamente extiendan los conceptos del ciclo.
Consulten la especificación de los tipos de las columnas con el comando correspondiente al motor.
No olviden indicar para cada uno de los atributos tipo y modificador, cardinalidad y requisito de unicidad, cuando sea necesario.
Usen Integer, Real, Boolean, String, Date y DateTime como tipos del modelo conceptual.
Recuerden los atributos que decidieron permitir que fueran desconocidos.



B Modelo conceptual. Funciones. (¿qué hace?)

1. Realicen el diagrama de funciones. ¿Cuáles casos de uso son necesarios para almacenar la información del ciclo?
Usen el estándar Mantener <Objeto>, Mantener <Rol> y Registrar <Evento>
Usen para los casos de uso los colores de los GC.



En el .zip se encuentra el astah con el archivo

C Modelo conceptual. Consultas Operativas. (¿qué hace?)

1. De las secciones [Easy Problems](#) y [Medium Problems](#) propuestas en [SQLZoo.net](#), seleccionen las dos que consideren más relevantes para este ciclo de desarrollo. Justifiquen la selección.
2. Diseñen las consultas seleccionadas generalizándolas.³
3. Implementen las consultas correspondientes.

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab02.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

C Modelo conceptual. Consultas Operativas. (¿qué hace?)

1. De las secciones [Easy Problems](#) y [Medium Problems](#) propuestas en [SQLZoo.net](#), seleccionen las dos que consideren más relevantes para este ciclo de desarrollo. Justifiquen la selección.
2. Diseñen las consultas seleccionadas generalizándolas.³
3. Implementen las consultas correspondientes.

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](#) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab02.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

Consulta EASY

5.

How many bookings, how many nights? For guests 1185 and 1270 show the number of bookings made and the total number of nights. Your output should include the guest id and the total number of bookings and the total number of nights.

guest_id	COUNT(nights)	SUM(nights)
1185	3	8
1270	2	3

```
SELECT COUNT(last_name) AS apariciones, last_name
FROM guest
GROUP BY last_name
ORDER BY apariciones DESC
LIMIT 1
```

Submit SQL

restore default

Result:

apariciones	last_name
10	Smith

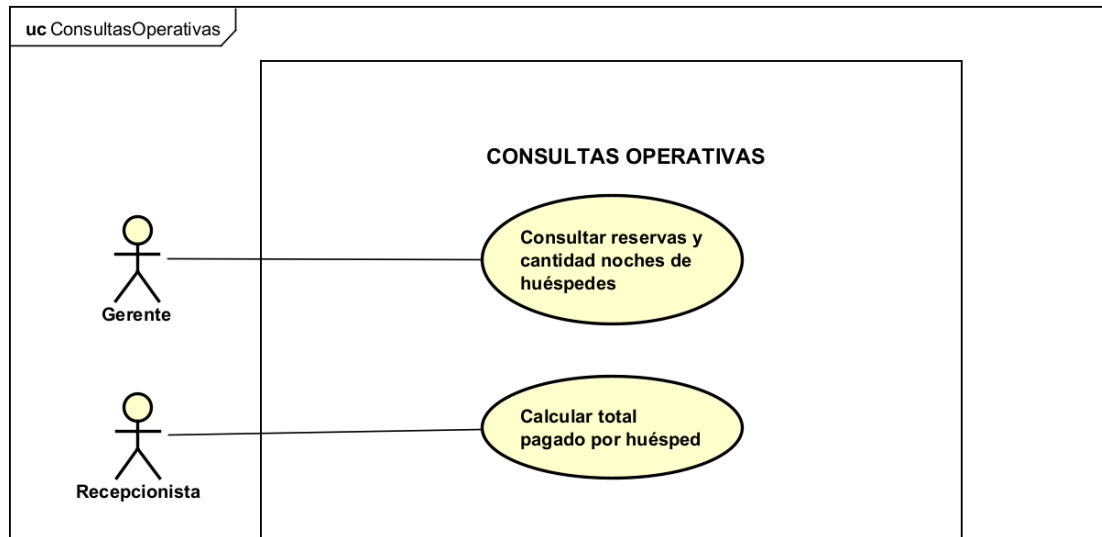
Conteo de reservas y noches

Permite conocer actividad de huéspedes específicos.

Justificación:

Es clave para análisis operativo porque permite:

- medir frecuencia de clientes
- identificar clientes frecuentes
- analizar duración promedio de estadías



En el .zip se encuentra el astah con el archivo

CONSULTA MEDIUM

6.

Ruth Cadbury. Show the total amount payable by guest Ruth Cadbury for her room bookings. You should JOIN to the rate table using room_type_requested and occupants.

```
+-----+
| SUM(nights*amount) |
+-----+
|          552.00    |
+-----+
```

```
SELECT SUM(b.nights*r.amount)
FROM booking b
JOIN rate r ON b.room_type_requested = r.room_type AND
r.occupancy = b.occupants
WHERE b.guest_id = (SELECT id FROM guest WHERE first_name =
'Ruth' AND last_name = 'cadbury')
```

Submit SQL

restore default

Result:

SUM(b.nights*r.amount)

552.00

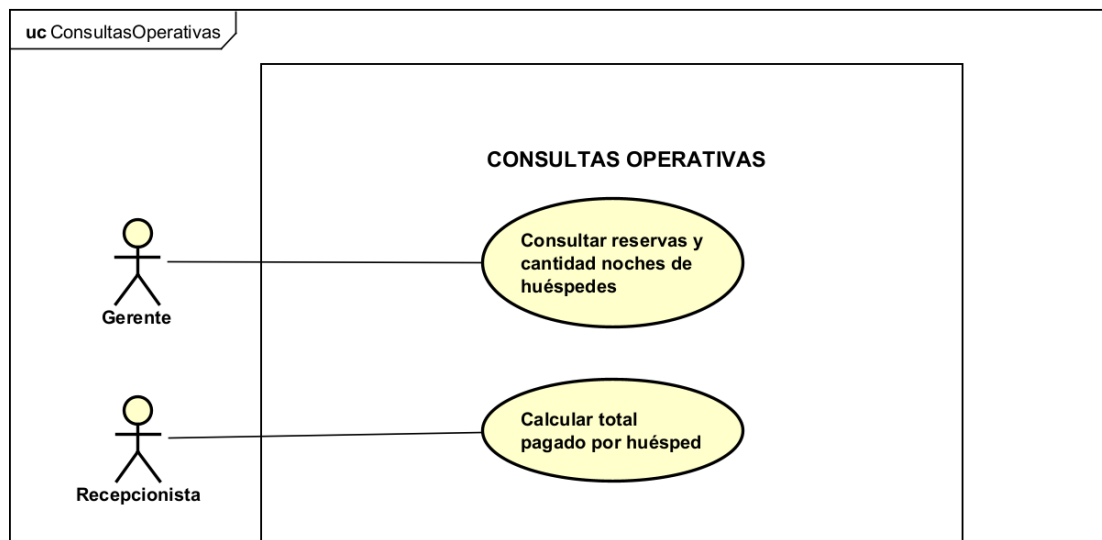
Total, pagado por huésped

Calcula cuánto dinero ha generado un cliente.

Justificación:

Es esencial para procesos administrativos porque permite:

- facturación
- reportes financieros
- clasificación de clientes por valor



En el .zip se encuentra el astah con el archivo

D Modelo lógico. (¿cómo se almacena?)

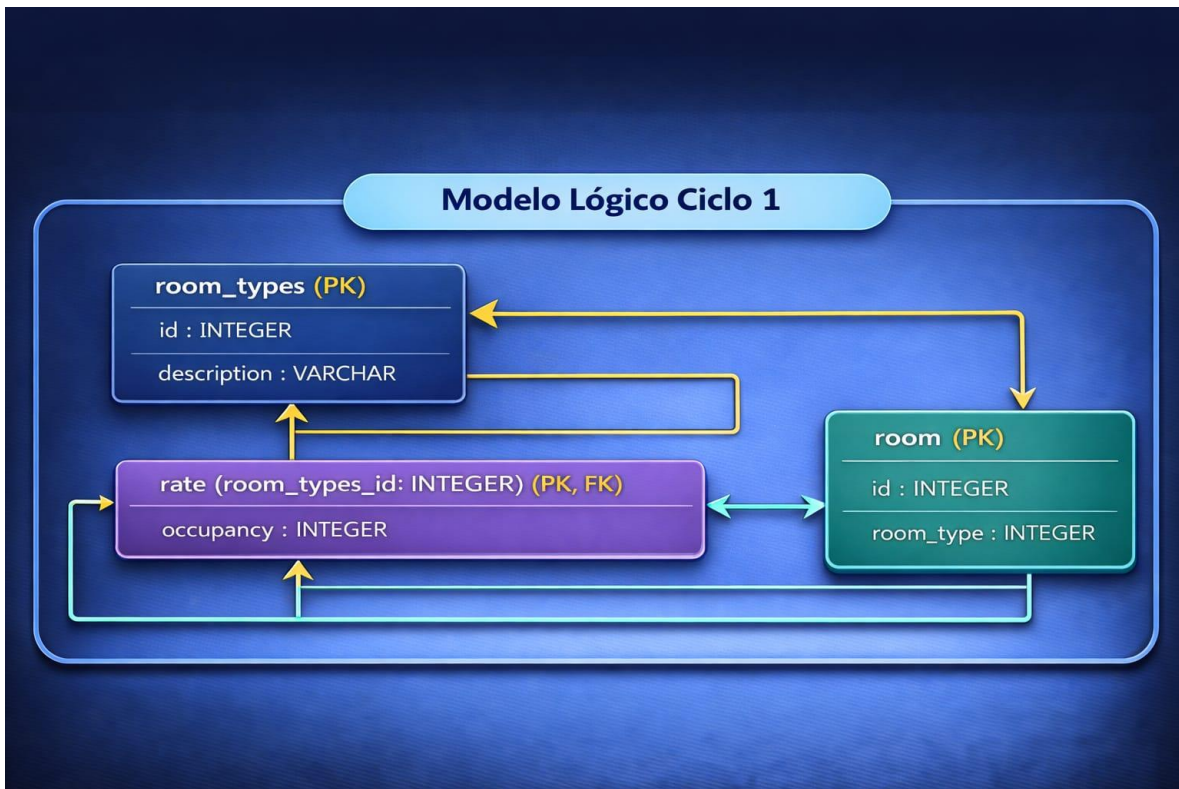
1. Editen el modelo lógico general para que en este sólo queden las tablas necesarias para el ciclo: las propias y las de referencia.

Solo deben quedar tablas del ciclo 1:

- room_type
- rate
- room

Cambios realizados en el modelo lógico del ciclo

1. Se eliminaron tablas del ciclo 2.
2. Se mantuvo PK compuesta en rate.
3. Se verificó integridad referencial.
4. Se dejó description como NULL.
5. Se mantuvo consistencia entre modelo conceptual y lógico.



Se hizo uso de IA generativa para la realización del modelo logico

PARTE IV. Extendiendo el ciclo [En lab02.doc guest .astah]

1. Implementen las consultas de la sección **Hard Problems** en [SQLZoo.net](https://www.sqlzoo.net)

[Ejecuten la consulta SQL en [SQLZoo.net](https://www.sqlzoo.net) en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en [lab02.doc](#). Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

2. De las consultas **Hard Problems** seleccione la que consideren más importante para adicionarla al ciclo. Diseñenla (no olviden generalizarla).

1. Implementen las consultas de la sección Hard Problems en SQLZoo.net [Ejecuten la consulta SQL en SQLZoo.net en el lugar indicado. Escriban las consultas SQL y las respuestas en lab02.doc. Si no lograron escribir alguna sentencia indiquen el punto de problema.]

11.

Coincidence. Have two guests with the same surname ever stayed in the hotel on the evening? Show the last name and both first names. Do not include duplicates.

last_name	first_name	first_name
Davies	Philip	David T. C.
Evans	Graham	Mr Nigel
Howarth	Mr George	Sir Gerald
Jones	Susan Elan	Mr Marcus
Lewis	Clive	Dr Julian
McDonnell	John	Dr Alasdair

```
SELECT DISTINCT
  g1.last_name,
  g1.first_name,
  g2.first_name
FROM booking b1
JOIN guest g1
  ON b1.guest_id = g1.id
JOIN booking b2
  ON b2.booking_date BETWEEN b1.booking_date, INTERVAL
    (b1.nights - 1) DAY)
  AND DATE_ADD(b1.booking_date, INTERVAL
    (b1.nights - 1) DAY)
JOIN guest g2
  ON b2.guest_id = g2.id
WHERE g1.last_name = g2.last_name
  AND g1.first_name > g2.first_name
ORDER BY g1.last_name;
```

Submit SQL

restore default

Result:

last_name	first_name	first_name
Davies	Philip	David T. C.
Evans	Mr Nigel	Graham
Howarth	Sir Gerald	Mr George
Jones	Susan Elan	Mr Marcus
Lewis	Dr Julian	Clive
McDonnell	John	Dr Alasdair

12.

Check out per floor. The first digit of the room number indicates the floor – e.g. room 201 is on the 2nd floor. For each day of the week beginning 2016-11-14 show how many rooms are being vacated that day by floor number. Show all days in the correct order.

i	1st	2nd	3rd
2016-11-14	5	3	4
2016-11-15	6	4	1
2016-11-16	2	2	4
2016-11-17	5	3	6
2016-11-18	2	3	2
2016-11-19	5	5	1
2016-11-20	2	2	2

```
SELECT DATE_FORMAT(DATE_ADD(booking_date, INTERVAL nights DAY), '%Y-%m-%d')
  AS i,
  SUM(CASE WHEN room_no LIKE '1%' THEN 1 ELSE 0 END) AS 1st,
  SUM(CASE WHEN room_no LIKE '2%' THEN 1 ELSE 0 END) AS 2nd,
  SUM(CASE WHEN room_no LIKE '3%' THEN 1 ELSE 0 END) AS 3rd
FROM booking
WHERE
  DATE_ADD(booking_date, INTERVAL nights DAY)
  BETWEEN '2016-11-14' AND '2016-11-20'
GROUP BY i;
```

Submit SQL

restore default

Result:

i	1st	2nd	3rd
2016-11-14	5	3	4
2016-11-15	6	4	1
2016-11-16	2	2	4
2016-11-17	5	3	6
2016-11-18	2	3	2
2016-11-19	5	5	1
2016-11-20	2	2	2

13.

Free rooms? List the rooms that are free on the day 25th Nov 2016.

```
+-----+
| id  |
+-----+
| 207 |
| 210 |
| 304 |
+-----+
```

```
SELECT r.id
FROM room r
WHERE r.id NOT IN (SELECT r.id FROM room r
JOIN booking b ON(b.room_no = r.id)
WHERE b.booking_date <= '2016-11-25' AND
DATE_ADD(b.booking_date,INTERVAL b.nights DAY) > '2016-11-25')
```

Submit SQL

restore default

Result:

id
207
210
304

14.

Single room for three nights required. A customer wants a single room for three consecutive nights. Find the first available date in December 2016.

```
+-----+-----+
| id | MIN(i) |
+-----+-----+
| 201 | 2016-12-11 |
+-----+-----+
```

```
SELECT r.id, DATE_FORMAT(DATE_ADD(b1.booking_date, INTERVAL b1.nights DAY),
'SY-Me-%d') AS checkout
FROM room r

JOIN booking b1
ON r.id = b1.room_no
LEFT JOIN booking b2
ON b1.room_no = b2.room_no AND b2.booking_date > b1.booking_date

WHERE YEAR(b1.booking_date) = 2016 AND MONTH(b1.booking_date) = 12
AND b1.room_type_requested = 'single'

GROUP BY r.id, b1.booking_date, b1.nights

HAVING MIN(b2.booking_date) IS NULL OR TIMEDIFF( DAY,
DATE_ADD(b1.booking_date, INTERVAL b1.nights DAY),
MIN(b2.booking_date)) > 3

ORDER BY b1.booking_date
LIMIT 1;
```

Submit SQL

restore default

Result:

id	checkout
201	2016-12-11

15. Gross income by week. Money is collected from guests when they leave. For each Thursday in November and December 2016, show the total amount of money collected from the previous Friday to that day, inclusive.

```
SELECT t.thursday, COALESCE(SUM(p.total_bill), 0) AS weekly_income
FROM (SELECT '2016-11-03' AS thursday UNION ALL
SELECT '2016-11-10' UNION ALL
SELECT '2016-11-17' UNION ALL
SELECT '2016-11-24' UNION ALL
SELECT '2016-12-01' UNION ALL
SELECT '2016-12-08' UNION ALL
SELECT '2016-12-15' UNION ALL
SELECT '2016-12-22' UNION ALL
SELECT '2016-12-29' UNION ALL
SELECT '2017-01-05') t
LEFT JOIN (SELECT DATE_ADD(b.booking_date, INTERVAL b.nights DAY)
AS checkout_day, (b.nights * r.amount)
COALESCE(e.extras, 0) AS total_bill
FROM booking b
JOIN rate r ON r.room_type = b.room_type_requested
AND r.occupancy = b.occupants
LEFT JOIN ( SELECT booking_id, SUM(amount) AS extras
FROM extra GROUP BY booking_id) e
ON e.booking_id = b.booking_id) p
ON p.checkout_day BETWEEN DATE_ADD(t.thursday, INTERVAL -6 DAY)
AND t.thursday
GROUP BY t.thursday
ORDER BY t.thursday;
```

Resultado:

jueves_fecha	ingresos brutos
03/11/2016	0.00
10/11/2016	12608.94
17/11/2016	13552.56
24/11/2016	12929.69
01/12/2016	11685,14
08/12/2016	13093,79
15/12/2016	8975.87
22/12/2016	1395.77
29/12/2016	0.00

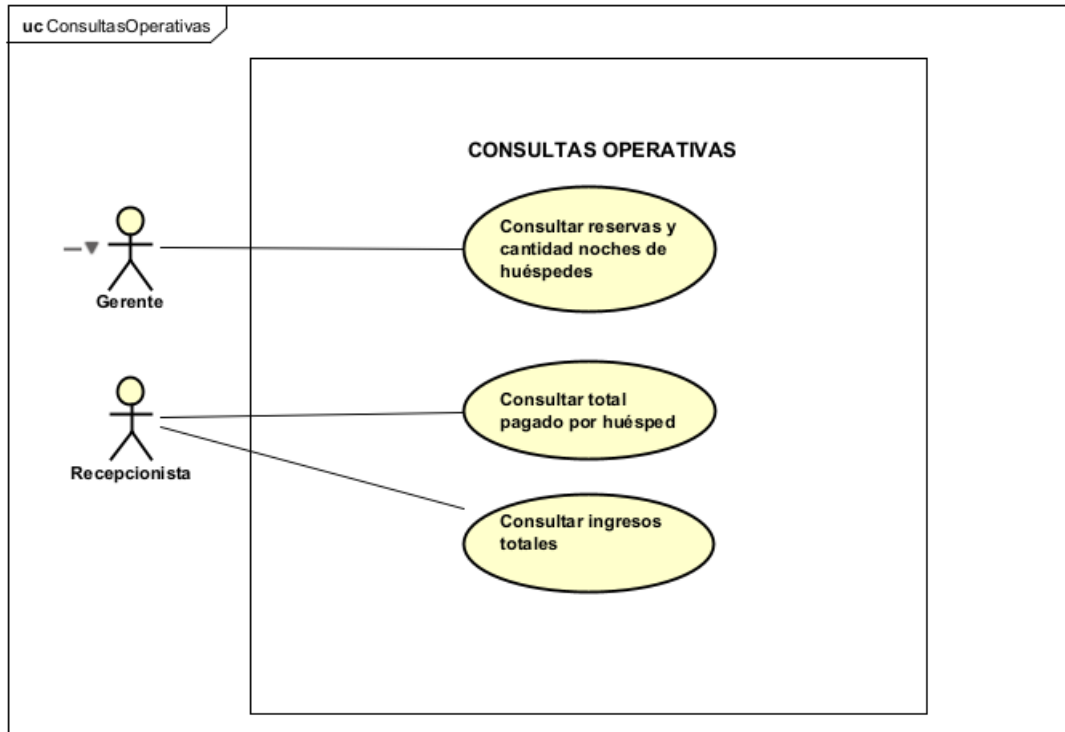
Hasta este punto logré calcular el total base por semana. Sin embargo, el problema surgió al intentar incluir los extras y al mismo tiempo asegurar que las semanas sin reservas aparecieran con total cero. Al agregar el LEFT JOIN con la tabla extra y aplicar SUM adicionales, los resultados se duplicaban o algunas semanas desaparecían debido al manejo de NULL . Por esa razón no logré completar correctamente la consulta final.

2. De las consultas Hard Problems seleccione la que consideren más importante para añadirla al ciclo. Diseñenla (no olviden generalizarla).

Consulta Operativa

Total, pagado por huésped

Calcula cuánto dinero ha generado un cliente.



Justificación

Hemos seleccionado la consulta número 15 de la sección *Hard Problems* porque consideramos que aporta un alto valor para la toma de decisiones estratégicas del negocio, especialmente en aspectos como el control del flujo de caja y la planificación financiera.

RETROSPECTIVA

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)
2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?
3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?
4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?
5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?
6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?
7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

1. ¿Cuál fue el tiempo total invertido en el laboratorio por cada uno de ustedes? (Horas)

El laboratorio se realizó en un tiempo estimado de 25 horas.

Jose Alejandro Martinez Arias (15 horas)

David Malaver Santiago (10 horas)

2. ¿Cuál es el estado actual del laboratorio? ¿Por qué?

Se considera que el laboratorio se encuentra terminado, creemos que se cumplieron los estándares mínimos para cumplir con la buena entre del laboratorio.

3. Considerando las prácticas XP del laboratorio, ¿cuál fue la más útil? ¿por qué?

La práctica XP planning fue de gran ayuda para la elaboración de este, a través de esta planteamos tiempos de entrega y buena distribución y organización del trabajo. Esto fue crucial para entregar el laboratorio en el tiempo de entrega establecido

4. ¿Cuál consideran fue el mayor logro? ¿Por qué?

Las consultas SQL Hard ejercicio 14, para nosotros supuso un gran reto, debido a la complejidad de relaciones y su planteamiento. Se tenía que tener un buen entendimiento del diagrama de concepto de Guest House para la solución del ejercicio. Por otro lado, debido a los diferentes cálculos de fechas y manejos de Dates.

5. ¿Cuál consideran que fue el mayor problema técnico? ¿Qué hicieron para resolverlo?

En ocasiones, no se tenía un claro entendimiento de funciones y comandos SQL. Para ello, se realizaron investigaciones de funciones para tener un claro concepto de sus funcionamientos e implementación.

6. ¿Qué hicieron bien como equipo? ¿Qué se comprometen a hacer para mejorar los resultados?

La planificación fue crucial en este laboratorio, ambos individuos enviaron sus partes del laboratorio en el tiempo planteado. Por otro lado, consideramos que en ocasiones la falta de comunicación presento un obstáculo para poder entender y tomar decisiones de ejercicios complejos.

7. ¿Qué referencias usaron? ¿Cuál fue la más útil? Incluyan citas con estándares adecuados.

Referencias en formato

SQLZoo. (s.f.). *SQL Tutorial*. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de https://sqlzoo.net/wiki/SQL_Tutorial

TodoCode. (s.f.). *Canal de YouTube*. YouTube. Recuperado el 12 de febrero de 2026, de <https://www.youtube.com/@TodoCode>

OpenAI. (2026). *ChatGPT* [Modelo de lenguaje]. <https://chatgpt.com/>

La referencia más útil fue 'TodoCode' nos sirvió como herramienta para poder comprender las diferentes funciones del lenguaje SQL, lo cual fue crucial para resolver los diferentes ejercicios planteados